

# Arquitectura Tecnológica y Ecosistema de Software para Consultoría Deep Tech: Un Análisis Estratégico y Técnico para Syntropyc Quantum Solutions

El ecosistema empresarial contemporáneo, caracterizado por una disrupción acelerada y una alta volatilidad en las cadenas de suministro globales, exige una convergencia sin precedentes entre la optimización algorítmica estocástica y la ciencia de materiales de primeros principios. En el contexto específico de firmas consultoras de base científica o "Deep Tech" que operan bajo metodologías de minimización de costos fijos (bootstrapping), la selección meticulosa de la pila tecnológica no solo dicta la viabilidad técnica y el rigor de los proyectos, sino también la resiliencia financiera y la supervivencia a largo plazo de la organización. El presente documento expone una investigación exhaustiva y fundamentalmente estructurada, orientada a definir el portafolio definitivo de software e infraestructura computacional para Syntropyc Quantum Solutions (SQS).

Para abarcar la complejidad operativa de SQS, el análisis divide las herramientas en tres grandes dominios. En primer lugar, se abordan los sistemas de química cuántica, física computacional y simulación de materiales (Línea 1.2), donde el rigor metodológico es imperativo para la validación académica y la confianza industrial. En segundo lugar, se analizan las plataformas de inteligencia artificial, aprendizaje automático y optimización de investigación de operaciones (Línea 1.1), diseñadas para resolver problemas logísticos y de manufactura a escala corporativa.<sup>1</sup> Finalmente, se evalúan las arquitecturas de alto rendimiento en la nube (Cloud HPC), las cuales proporcionan el sustrato de procesamiento pesado bajo un modelo de gasto operativo (OpEx) que viabiliza el bootstrapping.<sup>2</sup>

El análisis integra continuamente la perspectiva de monetización B2B, considerando el ecosistema industrial colombiano, dominado por actores de gran envergadura en los sectores petroquímico (como Ecopetrol y su Instituto Colombiano del Petróleo)<sup>4</sup>, cementero y logístico (como Cementos Argos), y agroindustrial (como Cenipalma).<sup>5</sup> Asimismo, se contextualiza la viabilidad comercial a través de los mecanismos de apalancamiento estatal provistos por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (Minciencias) de Colombia, tales como los beneficios tributarios para proyectos de investigación y desarrollo.<sup>6</sup>

## A. Software para Química/Física Computacional y Simulación de Materiales (Línea 1.2)

La simulación molecular, el diseño racional de materiales y la física computacional exigen una

aproximación multiescala. Esta aproximación abarca desde la solución aproximada de la ecuación de Schrödinger mediante la Teoría del Funcional de la Densidad (DFT) a nivel subatómico, hasta la dinámica molecular clásica y los modelos de grano grueso para sistemas de cientos de miles de átomos.<sup>7</sup> Las herramientas detalladas a continuación representan el estándar de oro tanto en la literatura académica revisada por pares como en los laboratorios de investigación y desarrollo corporativos.<sup>8</sup>

Nombre de la Herramienta: **Gaussian 16** Tipo de Licencia: Comercial. Descripción Técnica Detallada: Gaussian es uno de los paquetes de modelado electrónico estructural más venerados y extensamente utilizados en la química computacional molecular.<sup>9</sup> A nivel algorítmico, permite predecir energías, estructuras moleculares, y frecuencias vibracionales utilizando métodos que van desde la mecánica molecular y semi-empíricos, hasta metodologías ab-initio rigurosas como Hartree-Fock (HF), Teoría del Funcional de la Densidad (DFT), y métodos post-SCF avanzados como la teoría de perturbaciones de Møller-Plesset (MP2) y Coupled Cluster. Su arquitectura está optimizada para moléculas aisladas (sistemas no periódicos) y es el estándar de la industria para el cálculo de estados de transición, espectroscopia de Resonancia Magnética Nuclear (RMN), dicroísmo circular vibracional y propiedades termoquímicas precisas. Permite el modelado de efectos de solvatación mediante el modelo de continuo polarizable, lo cual es vital para reacciones en fase líquida. Caso de Uso como Servicio B2B: SQS utilizaría Gaussian 16 para el diseño de catálisis homogénea especializada y el desarrollo de especialidades químicas para la industria de polímeros y tintes.<sup>9</sup> Por ejemplo, una empresa petroquímica colombiana que busca sintetizar un nuevo aditivo antioxidante para lubricantes requeriría conocer los perfiles de energía libre de las rutas de degradación oxidativa. SQS estructuraría un proyecto de consultoría donde, mediante el cálculo de las energías de disociación de enlaces C-H y la estabilización de radicales libres simulados en Gaussian, se diseñaría molecularmente el aditivo óptimo. SQS facturaría un servicio de "Diseño Racional de Aditivos in silico", cobrando un margen superior al demostrar que este proceso evita meses de síntesis de prueba y error en el laboratorio. Valor Comercial Estimado: El esquema de precios de Gaussian es estrictamente comercial para entidades corporativas. Una licencia de sitio corporativo (Site License) para sistemas operativos UNIX/Linux o Windows tiene un costo de \$10,000 USD por tipo de máquina, mientras que una licencia para una computadora individual (Single Computer) se cotiza en \$3,500 USD para UNIX/Linux y \$1,500 USD para Windows/Mac OS.<sup>10</sup> La actualización desde versiones anteriores (como G09) reduce estos costos a \$6,000 y \$2,500 USD respectivamente.<sup>10</sup> Para un entorno de bootstrapping, SQS podría iniciar con una licencia de un solo equipo robusto o explorar colaboraciones académicas transitorias, aunque el uso B2B directo requiere ineludiblemente la licencia comercial.

Nombre de la Herramienta: **VASP (Vienna Ab initio Simulation Package)** Tipo de Licencia: Comercial (Distribuida corporativamente por Materials Design Inc.). Descripción Técnica Detallada: VASP es indiscutiblemente el código de estructura electrónica más citado y utilizado globalmente para el modelado de sólidos, superficies e interfaces a nivel atómico.<sup>11</sup> A

diferencia de Gaussian, que utiliza bases gaussianas localizadas, VASP emplea la Teoría del Funcional de la Densidad (DFT) utilizando bases de ondas planas y el riguroso método de Ondas Aumentadas por Proyector (PAW) o pseudopotenciales ultra-suaves.<sup>12</sup> Soporta funcionales híbridos avanzados, acoplamiento espín-órbita, magnetismo no colineal, cálculos GW para excitaciones electrónicas, interacciones electrón-fonón y dinámica molecular cuántica (AIMD).<sup>11</sup> Algorítmicamente, su implementación híbrida de minimización Davidson y mezcla RMM-DIIS, sumada a su paralelización extremadamente eficiente a través de MPI y OpenMP, le otorgan una velocidad de convergencia electrónica superior frente a la gran mayoría de alternativas de código abierto en sistemas periódicos masivos.<sup>14</sup> VASP también se encuentra en la frontera tecnológica al permitir el aprendizaje automático "on-the-fly" para la construcción paramétrica de potenciales de Machine Learning durante simulaciones de dinámica molecular.<sup>12</sup> Caso de Uso como Servicio B2B: El diseño de nuevos materiales catódicos y anódicos para baterías de estado sólido o el desarrollo de membranas para celdas de combustible de hidrógeno, problemáticas críticas para el sector energético en transición. SQS puede utilizar VASP para predecir las propiedades dieléctricas, las densidades de carga topológica mediante análisis de Bader y las barreras de migración y difusividad de iones de litio a través de una red cristalina.<sup>11</sup> El servicio B2B entregaría a una multinacional del sector energético un informe de estabilidad termodinámica bajo diferentes voltajes operativos, permitiendo al cliente patentar formulaciones cerámicas novedosas sin el inmenso costo de iteración física. El modelo de cobro de SQS se basaría en hitos de descubrimiento de materiales. Valor Comercial Estimado: Altamente restrictivo y requiere cotización corporativa directa. Para los usuarios comerciales, la exclusividad de distribución recae en Materials Design Inc., la cual comercializa el software integrado dentro del entorno MedeA VASP.<sup>17</sup> Mientras que las licencias académicas históricas de actualizaciones menores (versión 5.x a 6.x) oscilaban alrededor de los 1,500 euros<sup>16</sup>, las licencias comerciales industriales implican acuerdos de confidencialidad y tarifas sustancialmente mayores que escalan en miles de dólares dependiendo del número de núcleos computacionales y usuarios.<sup>17</sup> Las licencias no son transferibles y se asignan a grupos de investigación estrictamente definidos.<sup>17</sup>

Nombre de la Herramienta: **Quantum ESPRESSO (QE)** Tipo de Licencia: Open Source (GNU General Public License). Descripción Técnica Detallada: Quantum ESPRESSO (opEn-Source Package for Research in Electronic Structure, Simulation, and Optimization) es una suite integrada monumental para cálculos de estructura electrónica y modelado de materiales a nivel atómico.<sup>14</sup> Al igual que VASP, se basa en la Teoría del Funcional de la Densidad (DFT), utilizando expansiones de ondas planas y pseudopotenciales.<sup>14</sup> A nivel algorítmico, resuelve las ecuaciones de Kohn-Sham iterativamente utilizando técnicas de diagonalización iterativa estándar. Su principal fortaleza científica radica en la robustez para el cálculo de propiedades vibracionales (fonones, espectros Raman e Infrarrojos) mediante la Teoría de Perturbaciones del Funcional de la Densidad (DFPT), una característica donde supera a códigos comerciales que dependen de herramientas de terceros.<sup>14</sup> Su huella de memoria es altamente competitiva, requiriendo aproximadamente 678 MB para cálculos en paralelo con 16 rangos MPI y k-points.<sup>15</sup> Sin embargo, carece del algoritmo de mezcla RMM-DIIS, dependiendo del método iterativo de

Davidson, lo que puede incrementar el costo computacional temporal en sistemas metálicos de convergencia difícil.<sup>15</sup> Caso de Uso como Servicio B2B: Diseño de catalizadores heterogéneos para el sector de refinación petroquímica colombiana (ej. optimización de procesos en las plantas del Instituto Colombiano del Petróleo).<sup>4</sup> SQS utilizaría QE para modelar la adsorción y disociación de moléculas complejas de hidrocarburos sobre superficies de óxidos de metales de transición. Calculando las barreras de energía de activación mediante simulaciones de Banda Elástica Empujada (NEB) <sup>19</sup>, SQS puede recomendar qué dopaje metálico específico maximiza la selectividad y la tasa de conversión catalítica. Este gemelo digital a nivel cuántico se cobra como un proyecto de optimización de procesos industriales. Valor Comercial Estimado: Al ser Open Source bajo licencia GNU, el costo de adquisición de la licencia es \$0.<sup>14</sup> Esta es una herramienta pilar para la estrategia de bootstrapping de SQS. Sin embargo, los costos ocultos radican en la empinada curva de aprendizaje para la selección rigurosa de pseudopotenciales (debido a la multiplicidad de opciones sin curar en los repositorios públicos frente a las bibliotecas pre-validadas de VASP).<sup>14</sup> Además, su menor velocidad intrínseca requerirá una mayor inversión en horas de cómputo en la nube (AWS o GCP) para equiparar los tiempos de entrega de proyectos.<sup>14</sup>

Nombre de la Herramienta: **ORCA** Tipo de Licencia: Comercial (Propiedad de FACCTs para uso corporativo; gratuito exclusivamente para uso académico).<sup>20</sup> Descripción Técnica Detallada: ORCA es un potente y versátil paquete de química cuántica especializado en la teoría de la estructura electrónica, desarrollado primordialmente por el grupo del Prof. Frank Neese.<sup>20</sup> Posee capacidades que abarcan desde métodos semi-empíricos y DFT hasta métodos rigurosamente correlacionados basados en la función de onda de referencia múltiple.<sup>20</sup> A nivel de innovación algorítmica, su característica más disruptiva es la implementación del esquema DLPNO-CCSD(T) (Domain Based Local Pair Natural Orbital Coupled Cluster) y las aproximaciones RIJCOSX.<sup>20</sup> El método DLPNO permite el cálculo de energías de enlace, barreras cinéticas y propiedades espectroscópicas con una precisión de "patrón oro" (cercana al límite químico teórico) en sistemas moleculares masivos, logrando una escalabilidad casi lineal con respecto al tamaño del sistema, algo matemáticamente inalcanzable con implementaciones canónicas de Coupled Cluster.<sup>20</sup> Caso de Uso como Servicio B2B: En el sector agroquímico y de síntesis de pesticidas <sup>22</sup>, SQS utilizaría ORCA para calcular las afinidades electrónicas, potenciales de ionización y los espectros RMN o EPR de complejos de metales de transición presentes en formulaciones de fungicidas.<sup>23</sup> La firma puede predecir con exactitud sub-química cómo los cambios conformacionales inducidos por la luz (fotodegradación) afectan la vida media del pesticida en el campo. SQS facturaría el servicio de "Perfilado Espectroscópico Predictivo", garantizando resultados casi idénticos a los experimentales sin el costo de la síntesis isotópica y la resonancia magnética en laboratorio. Valor Comercial Estimado: Requiere cotización directa a través de FACCTs para entidades comerciales de consultoría como SQS.<sup>20</sup> El valor estratégico de ORCA radica en que, al poseer algoritmos de escalabilidad lineal, reduce drásticamente la necesidad de supercomputadoras masivas para problemas moleculares complejos, permitiendo a SQS ejecutar simulaciones de alta precisión en servidores de rango medio o instancias Spot económicas, amortizando

rápidamente su costo de licencia.

Nombre de la Herramienta: **GROMACS (Groningen Machine for Chemical Simulations)** Tipo de Licencia: Open Source. Descripción Técnica Detallada: GROMACS es un motor de dinámica molecular (MD) clásica excepcionalmente optimizado, concebido originalmente para sistemas de materia blanda y fluidos complejos, y convertido hoy en el estándar global para la simulación de proteínas, membranas lipídicas, micelas, polímeros y ácidos nucleicos.<sup>24</sup> A nivel algorítmico fundamental, utiliza por defecto el integrador "leapfrog" (salto de rana) para propagar las ecuaciones de movimiento de Newton a lo largo del tiempo.<sup>26</sup> Su arquitectura computacional está genialmente diseñada, ofreciendo velocidades de ejecución de pared de 3 a 6 veces más rápidas que otros simuladores de código abierto (como LAMMPS) para campos de fuerza estándar (como OPLS, CHARMM o AMBER).<sup>27</sup> Soporta aceleración extrema mediante GPU y técnicas sofisticadas de descomposición de dominio espacial (DOMDEC).<sup>29</sup> Caso de Uso como Servicio B2B: Aplicación directa en el sector agroindustrial colombiano. Investigaciones recientes han demostrado que la Pudrición del Cogollo, causada por el oomiceto *Phytophthora palmivora*, es una amenaza existencial para las plantaciones de palma de aceite africana (*Elaeis guineensis*), afectando severamente a gremios como Cenipalma.<sup>5</sup> SQS puede utilizar GROMACS para simular a escala atómica la bicapa lipídica de la membrana celular de este patógeno.<sup>5</sup> Al incorporar potenciales ligandos (nuevas moléculas fungicidas), SQS puede calcular el Potencial de Fuerza Media (PMF) y la energía libre de partición para determinar si el fungicida logra penetrar la membrana o inhibir proteínas efectoras específicas. SQS vendería servicios de tamizaje virtual dinámico, reduciendo años de ensayos de campo a meses de computación. Valor Comercial Estimado: \$0 por licencia. Es uno de los retornos de inversión más altos en herramientas Open Source. Presenta un costo oculto casi nulo en términos de rendimiento computacional debido a su extrema eficiencia paralela.<sup>27</sup> Sin embargo, exige pericia científica absoluta para evitar errores metodológicos sutiles; por ejemplo, las discrepancias en la precisión de las variables dependientes de la distancia, donde GROMACS maneja salidas en nanómetros redondeadas a la décima más cercana (Ångströms), lo que puede corromper cálculos termodinámicos cruzados si no se ajustan correctamente las unidades en el post-procesamiento con herramientas como PLUMED o WHAM.<sup>26</sup>

Nombre de la Herramienta: **LAMMPS (Large-scale Atomic/Molecular Massively Parallel Simulator)** Tipo de Licencia: Open Source. Descripción Técnica Detallada: A diferencia de la especialización biológica de GROMACS, LAMMPS es un simulador de dinámica molecular de propósito general con un énfasis primario en la física de materiales, la ciencia de estado sólido y la reología de polímeros.<sup>24</sup> Se destaca por su inigualable modularidad y flexibilidad, permitiendo simulaciones que abarcan desde la mecánica cuántica aproximada y átomos individuales, hasta dinámica estocástica de grano grueso y modelos continuos mesoscópicos.<sup>24</sup> A nivel numérico, emplea fundamentalmente el integrador "Velocity Verlet" para garantizar la conservación de la energía en ensamblajes microcanónicos (NVE).<sup>26</sup> Su arquitectura híbrida OpenMP/MPI permite una escalabilidad masiva. De importancia crítica para la industria, LAMMPS soporta de forma nativa campos de fuerza reactivos empíricos como

ReaxFF, lo que le permite simular la formación y ruptura de enlaces químicos bajo estrés mecánico o térmico, algo imposible en la MD clásica estándar.<sup>27</sup> Caso de Uso como Servicio B2B: Evaluación de integridad mecánica y reología para el sector petroquímico y de hidrocarburos. Supongamos que un cliente fabricante de tuberías (midstream) necesita desarrollar un nuevo material polimérico compuesto que soporte extremas presiones y ambientes corrosivos.<sup>4</sup> SQS configuraría simulaciones de tracción uniaxial y cizalladura en LAMMPS para calcular la matriz de rigidez elástica, la temperatura de transición vítrea (T<sub>g</sub>) y los puntos de cedencia del polímero bajo presiones de miles de atmósferas.<sup>24</sup> El valor entregado al cliente sería un modelo de fatiga de materiales y un gemelo digital del comportamiento mecánico, optimizando las proporciones de los monómeros antes del costoso proceso de extrusión en planta piloto. Valor Comercial Estimado: \$0 por la licencia del software. No obstante, al poseer un código altamente generalizado, es inherentemente menos veloz que GROMACS para topologías moleculares simples o biomoléculas.<sup>27</sup> El costo oculto se manifiesta en una mayor facturación por horas de cómputo en clústeres de la nube para alcanzar el mismo tiempo de muestreo estadístico (nanosegundos por día de simulación).<sup>28</sup>

Nombre de la Herramienta: **Schrödinger Materials Science Suite** Tipo de Licencia: Comercial (Plataforma propietaria de nivel empresarial). Descripción Técnica Detallada: Schrödinger representa el pináculo de la democratización de la simulación mediante interfaces de usuario (GUI) avanzadas, integrando física rigurosa y aprendizaje automático en una sola plataforma de descubrimiento digital.<sup>8</sup> La suite Materials Science engloba motores de mecánica cuántica (como el módulo Jaguar para DFT molecular y periódica), motores de dinámica molecular altamente paralelizables (módulo Desmond para modelos atómicos y de grano grueso), y capacidades de Machine Learning predictivo.<sup>8</sup> La plataforma destaca en cálculos de Perturbación de Energía Libre (FEP+) para termodinámica de alta precisión, y posee una robusta API en Python para la automatización masiva de flujos de trabajo computacionales.<sup>8</sup> Caso de Uso como Servicio B2B: Diseño acelerado de empaques para bienes de consumo masivo (Consumer Packaged Goods - CPG) o formulaciones farmacéuticas.<sup>32</sup> SQS usaría la plataforma para generar automáticamente bibliotecas combinatorias de polímeros y predecir sus propiedades de barrera a gases (difusión de oxígeno y permeabilidad al vapor de agua) para empaques reciclables, o la energía de hidratación de excipientes.<sup>29</sup> SQS actúa como el brazo externo de I+D del cliente, cobrando honorarios de consultoría de alto nivel (retainers) que reflejan el acceso a estas herramientas de vanguardia y la reducción del "time-to-market". Valor Comercial Estimado: Altamente privativo. Schrödinger no publica sus listas de precios corporativos, exigiendo negociaciones B2B directas.<sup>34</sup> A modo de referencia, únicamente la inscripción comercial a sus cursos en línea de capacitación (que incluyen licencias temporales del software) oscila entre \$545 USD para módulos introductorios y \$1,510 USD para paquetes avanzados.<sup>35</sup> Las licencias de despliegue corporativo completo representan inversiones considerables (estimadas en decenas de miles de dólares anuales), justificables para SQS solo al escalar a nivel transnacional o bajo acuerdos de transferencia tecnológica amparados por capital de riesgo.



Nombre de la Herramienta: **CP2K** Tipo de Licencia: Open Source (GPL). Descripción Técnica Detallada: CP2K es un software científico de vanguardia, de libre distribución, especializado en la simulación atomística de sistemas de estado sólido, líquidos, cristalinos y biológicos.<sup>38</sup> Su principal ventaja radica en su marco unificado que facilita simulaciones de Dinámica Molecular Ab Initio (AIMD) y esquemas híbridos que combinan métodos mecánico-cuánticos con mecánica molecular clásica (QM/MM).<sup>38</sup> A nivel algorítmico, implementa enfoques avanzados de la teoría DFT basados en funciones base duales, como Ondas Planas y Gaussianas (GPW) y Gaussianas y Ondas Planas Aumentadas (GAPW), lo que lo hace excepcionalmente eficaz para modelar metales de transición y sistemas de solvatación complejos donde las ondas planas puras serían prohibitivamente costosas.<sup>38</sup> Caso de Uso como Servicio B2B: Análisis de corrosión e interacciones fluido-roca en procesos de recuperación mejorada de petróleo (EOR).<sup>4</sup> SQS podría simular en CP2K las reacciones químicas que ocurren en la interfase entre la salmuera inyectada y los minerales de la roca yacimiento (como la calcita o la sílice). Al modelar la capa de solvatación con mecánica clásica (MM) y el sitio de ruptura del enlace mineral con mecánica cuántica (QM), SQS proveería al Instituto Colombiano del Petróleo un modelo preciso de disolución mineral sin necesidad de utilizar trazadores costosos y radiactivos en pruebas de campo. Valor Comercial Estimado: \$0. Al distribuirse "sin garantías ni soporte directo", el costo oculto de CP2K se deriva de la extrema pericia computacional requerida.<sup>38</sup> SQS debe invertir capital humano avanzado en la compilación del código fuente, la optimización de librerías matemáticas en clústeres MPI, y la calibración minuciosa de los parámetros de acoplamiento QM/MM para evitar artefactos termodinámicos perjudiciales en la simulación.<sup>38</sup>

Nombre de la Herramienta: **Amsterdam Modeling Suite (AMS) / SCM** Tipo de Licencia: Comercial. Descripción Técnica Detallada: Desarrollada por Software for Chemistry & Materials (SCM), AMS es una plataforma comercial altamente especializada que destaca por su módulo ADF (Amsterdam Density Functional) y su implementación insuperable del campo de fuerza reactivo ReaxFF.<sup>27</sup> A diferencia de otros paquetes de código abierto que corren ReaxFF (como LAMMPS), AMS posee rutinas de minimización espacial y parametrización de gradientes que permiten que las simulaciones dinámicas reactivas se ejecuten múltiples veces más rápido, acelerando enormemente el estudio de cinéticas de combustión, pirólisis y degradación de baterías.<sup>27</sup> Caso de Uso como Servicio B2B: Para el sector energético y de transporte, SQS emplearía AMS para modelar la combustión de biocombustibles, como el biodiésel derivado de la palma de aceite colombiana.<sup>40</sup> Simulando la pirólisis de ésteres metílicos de ácidos grasos a alta temperatura utilizando ReaxFF en AMS, SQS entregaría a los refineros perfiles predictivos de emisiones de hollín y especies de óxidos de nitrógeno (NOx), un servicio vital para el cumplimiento regulatorio medioambiental, sin tener que encender un motor de prueba de un millón de dólares.<sup>4</sup> Valor Comercial Estimado: Comercial mediante cotización. SCM ofrece licenciamiento flexible por módulos, lo cual permite a las firmas consultoras adquirir únicamente las capacidades específicas (ej. solo el motor ReaxFF y la interfaz gráfica) optimizando los costos frente a plataformas monstruosas que venden paquetes indivisibles.<sup>27</sup>

Nombre de la Herramienta: **Materials Studio (BIOVIA / Dassault Systèmes)** Tipo de Licencia: Comercial. Descripción Técnica Detallada: Materials Studio es el entorno corporativo integral por excelencia para el modelado multiescala. Facilita la predicción de relaciones entre la estructura atómica/molecular de un material y sus propiedades macroscópicas y comportamiento operativo.<sup>41</sup> Integra un arsenal de módulos que van desde cálculos cuánticos y modelado de superficies de catalizadores, hasta mesodinámica y análisis estadísticos de polímeros.<sup>41</sup> Es ampliamente reconocido por su capacidad de aplicar un enfoque "in silico first" apoyado en la informática de materiales, lo cual agiliza la toma de decisiones basada en datos termodinámicos estructurales. Caso de Uso como Servicio B2B: SQS utilizaría Materials Studio para liderar el diseño de compuestos poliméricos avanzados y aleaciones metálicas para el sector aeroespacial y automotriz.<sup>41</sup> Si una empresa busca un nuevo compuesto de matriz polimérica reforzado con nanotubos de carbono, SQS modelaría la interacción interfacial fibra-matriz, calculando las tensiones de corte y la conductividad térmica, vendiendo el diseño patentable de la resina curada final. Valor Comercial Estimado: Altamente comercial y sujeto a cotización directa a través de canales de Dassault Systèmes. Requiere presupuestos corporativos significativos, y comúnmente se licencia por servidor o usuario nominal flotante, enfocado primariamente en clientes de la lista Fortune 500.<sup>41</sup>

La siguiente tabla consolida las herramientas de la Línea 1.2, permitiendo una decisión informada basada en el balance costo-beneficio para la consultoría de SQS:

| Herramienta        | Metodología Dominante    | Escala Espacio-Temporal  | Licencia                   | Costo Operativo Oculto / Curva de Aprendizaje |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Gaussian 16</b> | Ab-initio, DFT, Post-SCF | Cuántica (Molecular)     | Comercial (\$1.5k - \$10k) | Bajo (estandarización industrial profunda)    |
| <b>VASP</b>        | DFT, Ondas Planas, PAW   | Cuántica (Estado Sólido) | Comercial (Corporativa)    | Media-Alta (Requiere hardware HPC denso)      |
| <b>Quantum</b>     | DFT, Pseudopotencial     | Cuántica                 | Open Source                | Muy Alta (Carencia de                         |



|                    |                                 |                                |                        |                                                        |
|--------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>ESPRESSO</b>    | es, DFPT                        | (Estado Sólido)                | (\$0)                  | bases paramétricas curadas)                            |
| <b>ORCA</b>        | DLPNO-CCSD(T), DFT              | Cuántica (Propiedades Ópticas) | Comercial (Vía FACCTs) | Media (Altamente eficiente en algoritmos)              |
| <b>GROMACS</b>     | Dinámica Molecular (Leapfrog)   | Clásica (Biológica/Lípidos)    | Open Source (\$0)      | Media-Alta (Conversión de unidades y análisis PMF)     |
| <b>LAMMPS</b>      | Dinámica Molecular, ReaxFF      | Clásica (Mecánica/Polímeros)   | Open Source (\$0)      | Alta (Optimización y scripting por línea de comandos)  |
| <b>CP2K</b>        | AIMD, QM/MM, GPW                | Dinámica Multiescala Híbrida   | Open Source (\$0)      | Muy Alta (Calibración compleja de parámetros híbridos) |
| <b>Schrödinger</b> | MD (Desmond), QM (Jaguar), FEP+ | Multiescala (Integrado B2B)    | Comercial (Premium)    | Baja (GUI asistida por AI)                             |
| <b>AMS (SCM)</b>   | ReaxFF, ADF                     | Dinámica Reactiva Rápida       | Comercial              | Media (Menor consumo de recursos para reacciones)      |

|                         |                                         |                      |                     |                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| <b>Materials Studio</b> | Informática de Materiales, Mesodinámica | Multiescala Continua | Comercial (Premium) | Media (Curva de licenciamiento restrictiva) |
|-------------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------------|

## B. Frameworks y Plataformas para Inteligencia Artificial y Optimización (Línea 1.1)

La Línea 1.1 de SQS aborda la disrupción operativa de los clientes corporativos, resolviendo problemas de naturaleza NP-difícil en la gestión de logística, ruteo de flotas, planificación de manufactura y distribución de la cadena de suministro.<sup>1</sup> El enfoque matemático y algorítmico gravita fuertemente hacia la Programación Entera Mixta (MIP), heurísticas de búsqueda y la adopción de arquitecturas neuronales profundas que conectan la optimización de procesos con la física de materiales.<sup>42</sup>

Nombre de la Herramienta: **Gurobi Optimizer** Tipo de Licencia: Comercial (Propietaria). Descripción Técnica Detallada: Gurobi representa el estado del arte y es considerado el motor de resolución matemática (solver) más veloz y potente de la industria para modelos de Programación Lineal (LP), Programación Cuadrática (QP/QCP), y Programación Entera Mixta (MIP).<sup>1</sup> A nivel matemático, implementa métodos avanzados del simplex dual, métodos de punto interior hiper-optimizados, algoritmos de ramificación y acotación (branch-and-bound), y generación de planos de corte de última generación (Gomory, MIR, cliques) para podar y explorar vastos espacios de soluciones combinatorias. Su arquitectura computacional abstrae la extrema complejidad del álgebra lineal subyacente mediante APIs robustas y elegantes en Python, C++ y Java.<sup>43</sup> Una característica arquitectónica distintiva es que Gurobi aísla cada modelo en su propio entorno de variables, permitiendo paralelizar múltiples modelos con diferentes hiperparámetros simultáneamente sin colisiones de memoria.<sup>43</sup> Caso de Uso como Servicio B2B: Optimización logística y de ruteo vehicular para empresas productoras de cemento (como Cementos Argos) o grandes cadenas de retail.<sup>1</sup> SQS construiría un modelo matemático prescriptivo en Python que asimila matrices de distancia, restricciones organizacionales duras (turnos laborales sindicalizados, ventanas de tiempo de entrega, capacidad volumétrica de flota) y costos variables.<sup>1</sup> Al inyectar estas ecuaciones en Gurobi, el solver determina la asignación binaria exacta que minimiza el costo de combustible y maximiza la utilización de activos. SQS entrega este software como un producto final (SaaS interno) al cliente corporativo, facturando una fracción del ahorro multimillonario proyectado, un modelo de ingresos altamente lucrativo. Valor Comercial Estimado: Moderadamente alto, pero justificado. Para una empresa de consultoría, una licencia comercial "on-premise" para un usuario nominal (limitada a ejecución en hasta 8 núcleos) tiene un costo aproximado de \$16,000 USD anuales.<sup>44</sup> Licencias empresariales a escala completa para servidores de múltiples

sockets pueden superar los \$200,000 USD.<sup>44</sup> Como estrategia de bootstrapping, si SQS cuenta con personal técnico recién egresado, puede aplicar al programa "Take Gurobi With You", el cual otorga una licencia comercial completa gratuita por un año para emprendedores y nuevos profesionales.<sup>46</sup>

Nombre de la Herramienta: **IBM ILOG CPLEX Optimization Studio** Tipo de Licencia: Comercial (Propietaria de IBM). Descripción Técnica Detallada: Históricamente el competidor y predecesor espiritual de Gurobi, CPLEX es un optimizador de decisión matemático de nivel empresarial legendario.<sup>43</sup> A nivel técnico algorítmico, aunque Gurobi ha demostrado superioridad en velocidad de convergencia pura para la mayoría de los problemas estándar<sup>45</sup>, CPLEX permite un grado de intervención manual y heurística más profundo en los esquemas lógicos. Si un problema requiere algoritmos de ramificación altamente personalizados (custom branching decisions) durante la exploración de árboles MIP, los analistas de investigación de operaciones prefieren usar los 'callbacks' de CPLEX.<sup>45</sup> A diferencia de Gurobi, CPLEX maneja un entorno global parametrizado donde todos los modelos comparten la misma configuración de memoria, lo que requiere un código más cuidadoso para la ejecución en paralelo.<sup>43</sup> Caso de Uso como Servicio B2B: Programación óptima de manufactura (Job Shop Scheduling) para una planta siderúrgica. Si el problema posee estructuras algebraicas extremadamente atípicas que los algoritmos de pre-resolución heurística de Gurobi no logran simplificar eficientemente, SQS implementaría heurísticas constructivas propias en C++ incrustadas directamente en los nodos del árbol de decisión de CPLEX, forzando al solver a converger hacia soluciones factibles rápidamente.<sup>45</sup> Valor Comercial Estimado: Competitivo frente a Gurobi. Aunque los precios de lista iniciales y cotizaciones ciegas pueden mostrar montos de hasta \$250,000 USD para licencias completas, las tácticas de negociación corporativa B2B de IBM típicamente reducen los costos finales a niveles idénticos a los de Gurobi (alrededor de \$10,000 a \$16,000 USD por nodo consultor) para mantener cuota de mercado.<sup>45</sup>

Nombre de la Herramienta: **Google OR-Tools y Pyomo/PuLP** Tipo de Licencia: Open Source (Apache 2.0 y BSD). Descripción Técnica Detallada: Google OR-Tools es un framework de software rápido, portable e hiper-escalable para resolver problemas de optimización combinatoria.<sup>1</sup> Pyomo y PuLP son librerías algebraicas descriptivas en Python. Estas herramientas no son motores de cálculo por sí mismas, sino que actúan como traductores de alto nivel: permiten modelar la matemática del problema en Python y luego compilan la matriz de restricciones para enviarla a solucionadores subyacentes, ya sean comerciales (como Gurobi o CPLEX) o, vitalmente, a motores de código abierto (como SCIP, CBC, L-BFGS-B o GLPK).<sup>1</sup> OR-Tools se distingue por tener los algoritmos heurísticos nativos más potentes del mundo específicamente diseñados para problemas de Ruteo de Vehículos (VRP) y Flujos de Red.<sup>1</sup> Caso de Uso como Servicio B2B: Durante las etapas iniciales de bootstrapping de SQS, un cliente agrícola mediano requiere maximizar sus ganancias determinando qué porcentaje de hectáreas dedicar a diferentes cultivos sujeto a restricciones de fertilizantes y agua.<sup>1</sup> SQS modela el problema de Programación Lineal en Pyomo y utiliza el solver Open Source SCIP (Solving Constraint Integer Programs).<sup>45</sup> SQS factura por la consultoría de estructuración

analítica y entrega un dashboard operativo al cliente, reteniendo el 100% del margen de utilidad al no transferir costos de licenciamiento de software de terceros.<sup>1</sup> Valor Comercial Estimado: \$0. El ecosistema Open Source de OR-Tools/Pyomo acoplado a SCIP constituye el pilar estratégico innegociable para maximizar el retorno de inversión y el flujo de caja operativo de la Línea 1.1 durante el periodo de incubación y tracción comercial temprana de SQS.

Nombre de la Herramienta: **DeepMD-kit** Tipo de Licencia: Open Source (GNU LGPLv3). Descripción Técnica Detallada: DeepMD-kit es un paquete de vanguardia tecnológica que actúa como el eslabón perdido y puente sinérgico entre la Línea 1.1 (IA/Machine Learning) y la Línea 1.2 (Física Computacional) de SQS.<sup>42</sup> Su función algorítmica es emplear redes neuronales profundas para construir Potenciales de Machine Learning (conocidos como Deep Potentials o DP) que modelan con extrema fidelidad la energía potencial y las fuerzas atómicas, entrenándose a partir de limitados y costosos datos ab-initio (generados previamente en VASP o Quantum ESPRESSO).<sup>48</sup> El modelo central "Deep Potential-Smooth Edition" (DP-SE) reemplaza la resolución matricial cuántica de las simulaciones tradicionales, preservando las propiedades invariantes y simétricas extensivas de los sistemas, pero reduciendo el costo computacional de tal modo que escala linealmente en sistemas masivos.<sup>48</sup> Esto incrementa las escalas de tiempo de simulación hasta mil veces respecto a la Dinámica Molecular Ab Initio tradicional, manteniendo precisión cuántica.<sup>48</sup> Se interconecta fluidamente como un plugin (backend) dentro del código de LAMMPS.<sup>49</sup> Caso de Uso como Servicio B2B: Una industria petroquímica colombiana requiere simular los mecanismos de nucleación de fracturas por fatiga en una soldadura de un oleoducto a nivel microscópico, involucrando decenas de miles de átomos de hierro y carbono interactuando.<sup>49</sup> La simulación DFT pura (VASP) colapsaría ante tal número de átomos, y la clásica empírica (LAMMPS puro) sería imprecisa para capturar cambios de estado de oxidación. SQS ejecuta simulaciones cuánticas formativas de celdas unitarias muy pequeñas, utiliza estos datos para entrenar el modelo neuronal en DeepMD-kit, y exporta el potencial entrenado a LAMMPS para correr la dinámica mecánica de macro-estructuras a nanosegundos reales. SQS capitaliza sobre una metodología predictiva híbrida que hace cinco años era considerada ciencia ficción.<sup>49</sup> Valor Comercial Estimado: Licencia de software \$0.<sup>42</sup> Sin embargo, representa el costo de infraestructura más alto de todo el portafolio. El entrenamiento de los tensores de la red neuronal es computacionalmente extenuante; requiere ineludiblemente instancias en la nube armadas con clústeres de GPUs potentes (NVIDIA V100, A100), generando costos variables de facturación por hardware en la nube por cada red neuronal entrenada.<sup>3</sup>

La siguiente tabla evalúa estratégicamente el ecosistema de IA y Optimización de SQS:

| Herramienta / Framework | Enfoque Metodológico Central | Ecosistema y Dependencias | Costo Estimado (Bootstrapping B2B) |
|-------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                         |                              |                           |                                    |

|                         |                                   |                              |                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Gurobi Optimizer</b> | LP, MIP, Algoritmos Exactos       | Python, C++, Java nativos    | ~\$16k/año (o \$0 por un año vía "Take Gurobi")     |
| <b>CPLEX Studio</b>     | MIP, Heurísticas Custom           | Python, Java nativos         | Alto, requiere negociación de volumen               |
| <b>Google OR-Tools</b>  | Ruteo (VRP), Envoltura de Solvers | Módulos Python + SCIP/CBC    | \$0 (Bajo costo computacional para MIP)             |
| <b>DeepMD-kit</b>       | Potenciales Neuronales (DP-SE)    | LAMMPS, VASP, TensorFlow/JAX | \$0 Licencia, pero exige Alto Costo de Hardware GPU |

## C. Infraestructura en la Nube (Cloud HPC) para Procesamiento Pesado

La computación de alto rendimiento (HPC) constituye el estrato físico ineludible donde se materializan tanto la IA pesada como la simulación molecular dinámica. Bajo los principios corporativos del "bootstrapping", la inmovilización de capital mediante la adquisición de servidores físicos o blades (On-Premise) es tóxica para el flujo de caja.<sup>2</sup> La externalización de la infraestructura y los tensores (GPUs) mediante el aprovisionamiento de nube, administrado algorítmicamente y orquestado bajo demanda, permite a SQS mantener los costos de capital (CapEx) en cero.<sup>51</sup>

Nombre de la Herramienta: **Amazon Web Services (AWS) - ParallelCluster y EC2 Spot** Tipo de Licencia: Comercial / Pago por uso hiper-fragmentado (por segundo). Descripción Técnica Detallada: AWS se consolida en 2026 como el hiperescalador con el catálogo más extenso y la infraestructura de interconexión de red más densa de la industria (hasta 400 Gbps), siendo ideal para tareas de IA distribuida que requieren comunicación internodo veloz (MPI).<sup>2</sup> AWS ParallelCluster es una herramienta de código abierto soportada por Amazon que facilita la creación dinámica y el desmantelamiento de entornos HPC elásticos, gestionados por planificadores de tareas de la industria académica como Slurm.<sup>53</sup> Para amortiguar los

exorbitantes costos de las instancias impulsadas por hardware gráfico de punta (como las familias de instancias g5 con NVIDIA A10G o p3 con NVIDIA Tesla V100), la arquitectura indispensable para startups son las "Spot Instances". Estas instancias permiten a SQS ofertar y acceder a la capacidad ociosa no utilizada en los centros de datos de Amazon con descuentos masivos de hasta el 90% respecto a la tarifa estándar (On-Demand).<sup>3</sup> Caso de Uso como Servicio B2B: Entrenamiento profundo de potenciales de Machine Learning con DeepMD-kit para simulaciones agroquímicas.<sup>54</sup> SQS requiere entrenar una red neuronal masiva, un proceso que tomaría 24 horas continuas en una GPU de 16GB. Al usar una instancia bajo demanda, el costo ascendería a ~\$340 USD.<sup>55</sup> Como las instancias Spot pueden ser terminadas por AWS con solo 2 minutos de preaviso si la demanda global aumenta<sup>3</sup>, SQS diseña una arquitectura que desacopla el almacenamiento del procesamiento: configura volúmenes persistentes paralelos (Amazon FSx o S3) y parametriza Amazon SageMaker Managed Spot Training para guardar "checkpoints" o estados de los pesos neuronales cada 10 minutos.<sup>3</sup> Si la instancia Spot de \$1.50/hora se interrumpe, el sistema orquesta el lanzamiento de una nueva instancia y reanuda el entrenamiento de DeepMD-kit exactamente desde el último punto, logrando el mismo modelo de IA con una reducción de costos de hasta 12.8 veces para el proyecto del cliente.<sup>54</sup> Valor Comercial Estimado: Extremadamente competitivo pero volátil. El costo horario típico en el mercado "Spot" para un nodo robusto de aprendizaje profundo (como la instancia p3.2xlarge con GPU V100) oscila entre \$0.92 y \$1.53 dólares por hora.<sup>54</sup> Un clúster mediano de 4 GPUs (instancia g5.12xlarge) se negocia entre \$1.70 y \$2.84 dólares por hora.<sup>54</sup> El riesgo oculto radica en los onerosos peajes de red por transferencia de datos de salida (egress fees), los cuales promedian entre \$0.01 y \$0.02 USD por cada gigabyte extraído de la nube al servidor local de SQS.<sup>2</sup>

Nombre de la Herramienta: **Google Cloud Platform (GCP) Compute Engine & Vertex AI** Tipo de Licencia: Comercial / Pago por uso. Descripción Técnica Detallada: GCP compute agresivamente a través de una densa integración de herramientas analíticas nativas (Data Lakes con BigQuery) y arquitecturas orientadas a Kubernetes y flujos de IA (Vertex AI).<sup>2</sup> En el contexto del HPC físico, se caracteriza por proveer clústeres de inferencia con densidades altísimas y un colosal ancho de banda de memoria interna (por ejemplo, instancias A2-highgpu-8g con interconexión NVSwitch a 600 GB/s de rendimiento intramemoria).<sup>52</sup> Posee su propia iteración algorítmica de máquinas efímeras y económicas denominadas Preemptible VMs (análogas a AWS Spot), así como Contratos de Uso Comprometido, los cuales garantizan descuentos de hasta un 57% si SQS adquiere un contrato vinculante de provisión ininterrumpida por 1 o 3 años.<sup>57</sup> Caso de Uso como Servicio B2B: Procesamiento asíncrono y distribuido de optimización logística.<sup>57</sup> Un cliente del sector transporte colombiano de carga pesada requiere despachar rutas diariamente basándose en fluctuaciones climáticas y cierres de vías. SQS modela la matemática en Google OR-Tools<sup>1</sup> y utiliza la red submarina global de baja latencia de GCP para enviar micro-peticiones a un enjambre de contenedores en Vertex AI que calculan matrices de rutas simultáneamente.<sup>2</sup> Valor Comercial Estimado: Facturación rigurosa por segundo.<sup>57</sup> Para una firma en etapa de arranque (startup), el mayor valor reside en



los programas de subsidio. Google Cloud for Startups inyecta capital no dilutivo (créditos directos en la nube) que pueden escalar, bajo vías aceleradoras de IA, hasta los \$350,000 USD durante dos años de operación continua, absorbiendo casi la totalidad de la carga computacional de SQS en sus años más vulnerables.<sup>57</sup>

Nombre de la Herramienta: **DigitalOcean y Nubes GPU Especializadas** Tipo de Licencia: Comercial / Pago por uso predecible. Descripción Técnica Detallada: DigitalOcean y otras infraestructuras de "Bare Metal" representan una desviación deliberada y calculada del modelo de hiperescalador hegemónico (AWS/GCP), buscando erradicar la complejidad arquitectónica en favor de la previsibilidad financiera extrema.<sup>2</sup> Elimina el laberinto tarifario, los costos ocultos de red y la gestión intrincada de permisos IAM, implementando una arquitectura de nube y computación de inferencia agentic (como su ecosistema Gradient AI) con cuotas transparentes.<sup>2</sup> DigitalOcean ofrece "Droplets" (máquinas virtuales) impulsados directamente por el hardware insignia de inteligencia artificial generativa, las tarjetas gráficas NVIDIA H100 y H200, encapsulados en un entorno unificado con interfaces de línea de comandos simples.<sup>2</sup> Caso de Uso como Servicio B2B: Cuando SQS desarrolle una API o un panel de control interactivo (Dashboard) alojando modelos MIP preentrenados que un gerente de planta cementera cliente consulta continuamente en tiempo real, los costos variables de transferencia de salida (egress) o la persistencia en AWS se volverían incontrolables y arruinarían el margen de ganancia.<sup>2</sup> Desplegar este servicio monolítico predecible en DigitalOcean proporciona alta disponibilidad con una carga financiera contenida, ya que estos proveedores simplifican el flujo bidireccional de datos.<sup>2</sup> Valor Comercial Estimado: Modelo de precios planos altamente predecibles.<sup>2</sup> Su principal arma competitiva es la estructura de red: DigitalOcean proporciona un paquete de ancho de banda generoso incluido en la tarifa base, y los sobrecargos por exceso de transferencia de salida se facturan a la tarifa nominal plana de tan solo \$0.01 por GB, lo que empíricamente puede resultar en una reducción del Costo Total de Propiedad (TCO) de hasta un 80% para negocios nativos de inteligencia artificial en comparación con la expansión descontrolada en AWS.<sup>2</sup>

La siguiente tabla evalúa la toma de decisiones para arquitecturas HPC basada en prioridades de la consultoría B2B:

| Proveedor de Nube | Mecanismo HPC Estratégico | Ventaja Técnica Principal             | Mecánica de Ahorro / Beneficio para Startups            |
|-------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| AWS (Amazon)      | ParallelCluster / Spot    | Mayor interconectividad e integración | 90% Ahorro vía Spot; AWS Activate (~\$100k en créditos) |

|                     |                                |                                                |                                                                |
|---------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>GCP (Google)</b> | Vertex AI /<br>Preemptible VMs | Reducción de<br>latencia en<br>contenedores AI | Google for Startups<br>(~\$350k en créditos AI<br>Track)       |
| <b>DigitalOcean</b> | GPU Droplets H100              | Arquitectura simple y<br>despliegue rápido     | TCO plano predecible;<br>Egress fees<br>congelados (\$0.01/GB) |

---

## Perspectiva Estratégica Financiera en el Contexto de Colombia (Bootstrapping y Regulación Tecnológica)

La selección exhaustiva de herramientas y la ejecución operativa bajo el marco del "bootstrapping" no ocurre en un vacío económico. SQS, como firma consultora operando dentro del tejido productivo colombiano, posee palancas macroeconómicas, tributarias y gubernamentales específicas diseñadas para mitigar la inmensa barrera de capital y riesgo sistémico inherente al sector "Deep Tech". La integración de este sustrato de fomento en el modelo de negocios dictará el crecimiento asimétrico de Syntropyc Quantum Solutions.

Al ejecutar modelos rigurosos de dinámica molecular (GROMACS, LAMMPS), investigaciones mecanicistas ab-initio (Quantum ESPRESSO, ORCA) en los sectores agroindustrial y energético, y al diseñar redes complejas de logística avanzada mediante optimizadores matemáticos (Gurobi, OR-Tools), SQS se encuadra sin ambigüedad bajo las directrices de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTel). En este sentido, el marco normativo de **Beneficios Tributarios en CTel**, articulado por el Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) y administrado activamente por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (Minciencias) de Colombia, es el vehículo primario para escalar la rentabilidad corporativa y atraer a clientes corporativos reacios al riesgo en innovación.<sup>60</sup>

El Artículo 22 de la Ley de Reforma Tributaria (Ley 2277 de 2022) establece que la inversión y ejecución técnica en proyectos de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (I+D+i) habilita a las empresas al acceso al "Crédito Fiscal".<sup>6</sup> Este mecanismo permite deducir un valor equivalente al 50% de las inversiones directamente en compensación de un espectro enorme de tributos nacionales, abarcando desde el Impuesto sobre la Renta corporativo y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), hasta el pago de Aranceles de Nacionalización y Retenciones en la Fuente.<sup>6</sup> A nivel estratégico, SQS estructura sus contratos informando explícitamente a sus clientes corporativos de gran envergadura que los servicios de consultoría avanzada computacional no son un "gasto", sino una "inversión en I+D+i en co-ejecución con una Mipyme". Al formular el proyecto B2B ante Minciencias, el cliente recupera la mitad de lo

pagado a SQS en forma de ahorros impositivos líquidos.<sup>6</sup> Este apalancamiento normativo permite a SQS cotizar tarifas comerciales sustancialmente más altas (Premium pricing) que aseguran la rentabilidad de las costosas licencias (como VASP o Gurobi), ya que el cliente industrial interno racionaliza la inversión bajo la óptica de deducción tributaria. SQS transita de ser un proveedor de externalización de software a un activo deducible en los libros contables del conglomerado colombiano.

Simultáneamente, la inyección de capital en efectivo libre de dilución accionaria para SQS puede orquestarse aplicando incesantemente a la robusta línea de **Convocatorias y Apoyo a Empresas de Base Tecnológica** estructuradas por el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación.<sup>64</sup> Por ejemplo, convocatorias como el "Fortalecimiento a empresas de base científica y tecnológica (Spin-offs)" (Convocatoria 859) buscan capitalizar modelos de negocio y consolidar cadenas de comercialización B2B, inyectando tracción directa para subsidiar los costos ocultos del Deep Tech, como las nubes HPC.<sup>64</sup> La agresiva iniciativa "Colombia Inteligente 2026", liderada también por Minciencias, proporciona líneas de crédito y subvenciones de desarrollo específicamente demarcadas para soluciones con inteligencia artificial y el advenimiento de arquitecturas cuánticas, un nicho donde SQS opera transversalmente.<sup>68</sup> Las licencias de simulación de materiales y química teórica se apalancarían con los fondos no reembolsables derivados de ganar este tipo de concesiones tecnológicas competitivas.

Finalmente, el engranaje infraestructural de Colombia ofrece ecosistemas de transferencia tecnológica que protegen a las empresas durante el crítico periodo inicial. Las alianzas estatales lideradas por el esquema **SENA Innova**, particularmente a través de la Red Tecnoparques Colombia<sup>69</sup>, ofrecen a las firmas jurídicas asesoría técnica especializada y, de manera crítica, espacios de desarrollo (Línea de Biotecnología y Tecnologías Virtuales) sin ningún costo adicional para incubar prototipos tecnológicos hasta niveles de madurez TRL7 o TRL8 (Validación en entorno operativo).<sup>69</sup> Este apoyo infraestructural del Estado permite a SQS validar la robustez mecánica o química de sus modelos matemáticos (Línea 1.1) y cuánticos (Línea 1.2) en laboratorios satélites antes de facturar al cliente ancla, afianzando un modelo de negocio de bootstrapping a prueba de la letalidad de la escasez de efectivo en el "Valle de la Muerte" (Death Valley curve) propio de startups tecnológicas emergentes en Latinoamérica.<sup>70</sup>

## Conclusión

La pericia y el dominio técnico absoluto sobre esta arquitectura híbrida (física cuántica, matemática combinatoria e infraestructura distribuida en la nube) constituyen el único foso defensivo o "moat" comercial sostenible para Syntropyc Quantum Solutions.

Para el pilar de diseño de materiales (Línea 1.2), la estrategia impone la adopción inmediata de arquitecturas Open Source canónicas en la literatura académica, priorizando GROMACS para reología biológica y molecular profunda, LAMMPS para análisis de esfuerzos tensionales poliméricos con el campo reactivo ReaxFF, y Quantum ESPRESSO para estructura electrónica

en estado sólido mediante Teoría del Funcional de la Densidad. La transición hacia el rigor supremo de simuladores comerciales restrictivos como VASP, el análisis químico correlacionado linear de ORCA y el ecosistema visual avanzado de Schrödinger Materials Science, deberá ejecutarse escalonadamente; dictada exclusivamente por el flujo de caja positivo generado al adquirir clientes ancla y la consolidación de subsidios de Minciencias aplicables a licencias I+D corporativas.

Paralelamente, para la división de optimización estocástica (Línea 1.1), el ecosistema Python encapsulando la librería Google OR-Tools actuará como el caballo de batalla fundacional durante la fase de prototipado sin fricción financiera. Sin embargo, para penetrar en los retos combinatorios intratables del ruteo logístico y programación de producción de corporaciones manufactureras colombianas, la orquestación comercial del Gurobi Optimizer, apalancado temporalmente mediante licencias académicas-comerciales transitorias para "Jóvenes Profesionales", es el camino obligatorio hacia la reducción algorítmica de tiempos muertos y la validación comercial definitiva.

En última instancia, la asimilación profunda del modelo de Inteligencia Artificial DeepMD-kit servirá para hibridar ambas líneas de negocio en un frente inexplorado a nivel regional. El tejido computacional para sostener esta empresa requiere descartar categóricamente los pasivos fijos (CapEx) a favor de la elasticidad de Amazon Web Services (AWS ParallelCluster) apoyada en la volatilidad calculada del mercado EC2 Spot Instances, implementando un paradigma técnico que transforma las agresivas presiones de "bootstrapping" en la ventaja competitiva corporativa más afilada del panorama científico B2B en el país.

## Obras citadas

1. MIP Solvers Unleashed: A Beginner's Guide to PuLP, CPLEX, Gurobi, Google OR-Tools, and Pyomo | by Ashutosh Shenoy | Operations Research Bit | Medium, fecha de acceso: marzo 31, 2026, <https://medium.com/operations-research-bit/mip-solvers-unleashed-a-beginners-guide-to-pulp-cplex-gurobi-google-or-tools-and-pyomo-0150d4bd3999>
2. Comparing AWS, Azure, and GCP for Startups in 2026 | DigitalOcean, fecha de acceso: marzo 31, 2026, <https://www.digitalocean.com/resources/articles/comparing-aws-azure-gcp>
3. Train Deep Learning Models on GPUs using Amazon EC2 Spot Instances - AWS, fecha de acceso: marzo 31, 2026, <https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/train-deep-learning-models-on-gpus-using-amazon-ec2-spot-instances/>
4. Innovation and Technology Center - Ecopetrol, fecha de acceso: marzo 31, 2026, <https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/Home/tesg/innovation-and-technology/innovation-and-technology-center/innovation-technology-center>
5. The Dynamic Interaction between Oil Palm and Phytophthora palmivora in Bud Rot Disease: Insights from Transcriptomic Analysis and Network Modelling - PubMed, fecha de acceso: marzo 31, 2026,

- <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38535173/>
6. Conoce los Beneficios Tributarios en Ciencia, Tecnologia e Innovacion (CTel) - CIAID, fecha de acceso: marzo 31, 2026, <https://www.ciaid.co/blog/beneficios-tributarios-ciencia-tecnologia-innovacion>
  7. A Guide to Building Deep Potential Models Chapter 6: Learning DeePMD-Kit, fecha de acceso: marzo 31, 2026, [https://theory.rutgers.edu/resources/pdfs/Liang\\_BookChap\\_MultiscaleModeling\\_2023\\_p6-1.pdf](https://theory.rutgers.edu/resources/pdfs/Liang_BookChap_MultiscaleModeling_2023_p6-1.pdf)
  8. Computational Chemistry - Materials science - Schrödinger, fecha de acceso: marzo 31, 2026, <https://www.schrodinger.com/materials-science/use-cases/computational-chemistry/>
  9. Computational Chemistry used in Industry : r/comp\_chem - Reddit, fecha de acceso: marzo 31, 2026, [https://www.reddit.com/r/comp\\_chem/comments/1eqef6q/computational\\_chemistry\\_used\\_in\\_industry/](https://www.reddit.com/r/comp_chem/comments/1eqef6q/computational_chemistry_used_in_industry/)
  10. Gaussian, Inc. US Commercial Price List, fecha de acceso: marzo 31, 2026, [https://gaussian.com/wp-content/uploads/dl/us\\_com.pdf](https://gaussian.com/wp-content/uploads/dl/us_com.pdf)
  11. VASP Source Code - Pricing, Features, and Details in 2026 - Software Suggest, fecha de acceso: marzo 31, 2026, <https://www.softwaresuggest.com/vasp>
  12. Quantum ESPRESSO vs VASP - Matter Modeling Stack Exchange, fecha de acceso: marzo 31, 2026, <https://mattermodeling.stackexchange.com/questions/561/quantum-espresso-vs-vasp>
  13. VASP - Vienna Ab initio Simulation Package, fecha de acceso: marzo 31, 2026, <https://www.vasp.at/>
  14. VASP or Quantum espresso? - EChemI, fecha de acceso: marzo 31, 2026, [https://www.echemi.com/community/vasp-or-quantum-espresso\\_mjart2205101695\\_594.html](https://www.echemi.com/community/vasp-or-quantum-espresso_mjart2205101695_594.html)
  15. Quantum Espresso vs VASP (round 1) - Peter Larsson - National Supercomputer Centre, fecha de acceso: marzo 31, 2026, <https://www.nsc.liu.se/~pla/blog/2013/02/04/gevasp-part1/>
  16. VASP - Center for High Performance Computing - The University of Utah, fecha de acceso: marzo 31, 2026, <https://www.chpc.utah.edu/documentation/software/vasp.php>
  17. FAQs - VASP, fecha de acceso: marzo 31, 2026, <https://www.vasp.at/info/faq/>
  18. Home | Materials Design Inc, fecha de acceso: marzo 31, 2026, <https://www.materialsdesign.com/>
  19. VASP vs Quantum espresso : r/comp\_chem - Reddit, fecha de acceso: marzo 31, 2026, [https://www.reddit.com/r/comp\\_chem/comments/1ia7qcd/vasp\\_vs\\_quantum\\_espresso/](https://www.reddit.com/r/comp_chem/comments/1ia7qcd/vasp_vs_quantum_espresso/)
  20. ORCA - FACCTs, fecha de acceso: marzo 31, 2026, <https://www.faccts.de/orca/>
  21. ORCA 6.0.0 has been released - Macs in Chemistry, fecha de acceso: marzo 31, 2026, <https://macinchem.org/2024/07/28/orca-6-0-0-has-been-released/>

22. Computational Chemistry Driven Design and Discovery of Pesticides - JRF Global, fecha de acceso: marzo 31, 2026, <https://www.jrfglobal.com/imagehandler/image-handler.ashx?imagepath=news/pdfs/newsletter-3--june--2024-computational-chemistry-driven-design-and-discovery-of--126.pdf>
23. Pursuing Green and Efficient Agriculture from Molecular Assembly: A Review of Solid-State Forms on Agrochemicals - ACS Publications, fecha de acceso: marzo 31, 2026, <https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jafc.3c01084>
24. Gromacs vs LAMMPS: A Comprehensive Comparison of Molecular Dynamics Software, fecha de acceso: marzo 31, 2026, <https://parssilico.com/blogs/95-gromacs-vs-lammps>
25. LAMMPS and GROMACS | ANSTO, fecha de acceso: marzo 31, 2026, <https://www.ansto.gov.au/lammps-and-gromacs>
26. Comparing LAMMPS and GROMACS - Materials Science Community Discourse, fecha de acceso: marzo 31, 2026, <https://matsci.org/t/comparing-lammps-and-gromacs/60608>
27. Overview of the four MD simulation packages benchmarked in this report. - ResearchGate, fecha de acceso: marzo 31, 2026, [https://www.researchgate.net/figure/Overview-of-the-four-MD-simulation-packages-benchmarked-in-this-report\\_tbl1\\_315786259](https://www.researchgate.net/figure/Overview-of-the-four-MD-simulation-packages-benchmarked-in-this-report_tbl1_315786259)
28. LAMMPS considerably slower than GROMACS - Materials Science Community Discourse, fecha de acceso: marzo 31, 2026, <https://matsci.org/t/lammps-considerably-slower-than-gromacs/57859>
29. Lessons learned from comparing molecular dynamics engines on the SAMPL5 dataset - PMC, fecha de acceso: marzo 31, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5581938/>
30. Current Trends and Changes in Use of Membrane Molecular Dynamics Simulations within Academia and the Pharmaceutical Industry - MDPI, fecha de acceso: marzo 31, 2026, <https://www.mdpi.com/2077-0375/13/2/148>
31. LAMMPS and GROMACS give very different Potential of Mean Force with plumed - Materials Science Community Discourse, fecha de acceso: marzo 31, 2026, <https://matsci.org/t/lammps-and-gromacs-give-very-different-potential-of-mean-force-with-plumed/60511>
32. Schrödinger - Software Overview - IntuitionLabs, fecha de acceso: marzo 31, 2026, <https://intuitionlabs.ai/software/pdfs/schrodinger.pdf>
33. Materials science - Schrödinger, fecha de acceso: marzo 31, 2026, <https://www.schrodinger.com/materials-science/>
34. Schrödinger - Service Portal, fecha de acceso: marzo 31, 2026, [https://umass.service-now.com/sp?id=sc\\_cat\\_item&sys\\_id=baa982f51b63b8107b131f4fad4bcbcf&sysparm\\_category=04512e50db2138901ce2531dd3961994&catalog\\_id=-1](https://umass.service-now.com/sp?id=sc_cat_item&sys_id=baa982f51b63b8107b131f4fad4bcbcf&sysparm_category=04512e50db2138901ce2531dd3961994&catalog_id=-1)
35. Online Certification Courses - Materials science - Schrödinger, fecha de acceso: marzo 31, 2026, <https://www.schrodinger.com/materials-science/learn/education/courses/>
36. A Guide to Securing Funding for a Schrödinger online certification course, fecha



- de acceso: marzo 31, 2026,  
<https://www.schrodinger.com/education-course-funding/>
37. Course bundle - Schrödinger, fecha de acceso: marzo 31, 2026,  
<https://www.schrodinger.com/materials-science/learn/education/courses/bundle/>
  38. about [CP2K Open Source Molecular Dynamics ], fecha de acceso: marzo 31, 2026, <https://www.cp2k.org/about>
  39. SCM | Computational Chemistry & Materials Modeling Software, fecha de acceso: marzo 31, 2026, <https://www.scm.com/>
  40. Colombian Palm Oil - Biodiesel - Fedepalma, fecha de acceso: marzo 31, 2026, <https://repositorio.fedepalma.org/bitstream/handle/123456789/107600/Colombian%20Palm%20Oil%20Biodiesel%20-%20From%20Energetic%20Fiction%20to%20Business%20Reality.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
  41. BIOVIA Materials Studio | Dassault Systèmes, fecha de acceso: marzo 31, 2026, <https://www.3ds.com/products/biovia/materials-studio>
  42. DeePMD-kit v2: A software package for deep potential models - PMC, fecha de acceso: marzo 31, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10445636/>
  43. Switching from CPLEX - Gurobi Optimization, fecha de acceso: marzo 31, 2026, <https://www.gurobi.com/resources/gurobi-vs-cplex-how-to-switch/>
  44. How much does Gurobi commercial license cost? : r/optimization - Reddit, fecha de acceso: marzo 31, 2026, [https://www.reddit.com/r/optimization/comments/1i0v2jj/how\\_much\\_does\\_gurobi\\_commercial\\_license\\_cost/](https://www.reddit.com/r/optimization/comments/1i0v2jj/how_much_does_gurobi_commercial_license_cost/)
  45. Gurobi v CPLEX : r/optimization - Reddit, fecha de acceso: marzo 31, 2026, [https://www.reddit.com/r/optimization/comments/nrbrew/gurobi\\_v\\_cplex/](https://www.reddit.com/r/optimization/comments/nrbrew/gurobi_v_cplex/)
  46. Young Professionals License - Gurobi Optimization, fecha de acceso: marzo 31, 2026, <https://www.gurobi.com/academia/young-professionals-license/>
  47. What are the advantages of commercial solvers like Gurobi or Xpress over open source solvers like COIN-OR or CVXPY? - Operations Research Stack Exchange, fecha de acceso: marzo 31, 2026, <https://or.stackexchange.com/questions/5150/what-are-the-advantages-of-commercial-solvers-like-gurobi-or-xpress-over-open-so>
  48. GitHub - deepmodeling/deepmd-kit: A deep learning package for many-body potential energy representation and molecular dynamics, fecha de acceso: marzo 31, 2026, <https://github.com/deepmodeling/deepmd-kit>
  49. 2. DeePMD-kit Quick Start Tutorial - DeepModeling documentations, fecha de acceso: marzo 31, 2026, [https://docs.deepmodeling.com/projects/deepmd/en/r2/getting-started/quick\\_start.html](https://docs.deepmodeling.com/projects/deepmd/en/r2/getting-started/quick_start.html)
  50. DeePMD-kit v3: A Multiple-Backend Framework for Machine Learning Potentials - arXiv, fecha de acceso: marzo 31, 2026, <https://arxiv.org/html/2502.19161v1>
  51. [P] SpotML - Managed ML Training on cheap AWS/GCP Spot Instances : r/MachineLearning, fecha de acceso: marzo 31, 2026, [https://www.reddit.com/r/MachineLearning/comments/q0kypk/p\\_spotml\\_managed\\_ml\\_training\\_on\\_cheap\\_awsgcp\\_spot/](https://www.reddit.com/r/MachineLearning/comments/q0kypk/p_spotml_managed_ml_training_on_cheap_awsgcp_spot/)
  52. AWS vs Azure vs GCP: Everything You Need to Know About GPU Instances -

- CloudOptimo, fecha de acceso: marzo 31, 2026,  
<https://www.cloudoptimo.com/blog/aws-vs-azure-vs-gcp-everything-you-need-to-know-about-gpu-instances/>
53. AWS ParallelCluster Cheat Sheet - Tutorials Dojo, fecha de acceso: marzo 31, 2026, <https://tutorialsdojo.com/aws-parallelcluster/>
  54. AI Training Costs on AWS: Complete Guide | Wring Blog, fecha de acceso: marzo 31, 2026, <https://wring.co/blog/aws-ai-training-costs-guide>
  55. How to Reduce SageMaker Training Costs with Spot Instances - OneUptime, fecha de acceso: marzo 31, 2026,  
<https://oneuptime.com/blog/post/2026-02-12-reduce-sagemaker-training-costs-spot-instances/view>
  56. Deepset achieves a 3.9x speedup and 12.8x cost reduction for training NLP models by working with AWS and NVIDIA | Artificial Intelligence, fecha de acceso: marzo 31, 2026,  
<https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/deepset-achieves-a-3-9x-speedup-and-12-8x-cost-reduction-for-training-nlp-models-by-working-with-aws-and-nvidia/>
  57. AWS vs. Azure vs. Google Cloud: A Complete Comparison - DataCamp, fecha de acceso: marzo 31, 2026, <https://www.datacamp.com/blog/aws-vs-azure-vs-gcp>
  58. AWS vs Azure vs GCP: Best for Startups - Code Story, fecha de acceso: marzo 31, 2026, <https://codestory.co/aws-vs-azure-vs-gcp-startups/>
  59. AWS ParallelCluster vs. Azure CycleCloud Comparison - SourceForge, fecha de acceso: marzo 31, 2026,  
<https://sourceforge.net/software/compare/AWS-ParallelCluster-vs-Azure-CycleCloud/>
  60. El Gobierno Nacional lanza convocatoria de Beneficios Tributarios para fortalecer la inversión privada en ciencia, tecnología e innovación | Minciencias, fecha de acceso: marzo 31, 2026,  
[https://minciencias.gov.co/sala\\_de\\_prensa/el-gobierno-nacional-lanza-convocatoria-beneficios-tributarios-para-fortalecer-la](https://minciencias.gov.co/sala_de_prensa/el-gobierno-nacional-lanza-convocatoria-beneficios-tributarios-para-fortalecer-la)
  61. ¿Cuáles son los Beneficios Tributarios? - Minciencias, fecha de acceso: marzo 31, 2026,  
[https://minciencias.gov.co/viceministerios/conocimiento/direccion\\_transferencia/beneficios-tributarios/cuales-son](https://minciencias.gov.co/viceministerios/conocimiento/direccion_transferencia/beneficios-tributarios/cuales-son)
  62. Beneficios Tributarios en CTel - Minciencias, fecha de acceso: marzo 31, 2026,  
[https://minciencias.gov.co/viceministerios/conocimiento/direccion\\_transferencia/beneficios-tributarios](https://minciencias.gov.co/viceministerios/conocimiento/direccion_transferencia/beneficios-tributarios)
  63. REPÚBLICA DE COLOMBIA C O N F I S CONSEJO SUPERIOR DE POLÍTICA FISCAL MONTO MÁXIMO TOTAL DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN 2024 PA - Minhacienda, fecha de acceso: marzo 31, 2026,  
<https://www.minhacienda.gov.co/documents/d/portal/documento-dgppn-no-32-beneficios-tributarios-minciencias?download=true>
  64. Convocatoria para el fortalecimiento a empresas de base científica, tecnológica e innovación - Minciencias, fecha de acceso: marzo 31, 2026,  
<https://minciencias.gov.co/convocatorias/innovacion/convocatoria-para-el-fortale>

- [cimiento-empresas-base-cientifica-tecnologica-e](#)
65. Convocatorias Minciencias, fecha de acceso: marzo 31, 2026,  
<https://minciencias.gov.co/convocatorias/todas>
  66. Creación de empresas de base tecnológica tipo Spin-off basados en biotecnología, bioeconomía o tecnologías convergentes | Convocatoria | Minciencias, fecha de acceso: marzo 31, 2026,  
<https://minciencias.gov.co/convocatorias/innovacion-y-productividad/creacion-empresas-base-tecnologica-tipo-spin-basados-en>
  67. CONVOCATORIA CREACIÓN DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA TIPO SPIN-OFF, fecha de acceso: marzo 31, 2026,  
<https://minciencias.gov.co/convocatorias/innovacion-y-productividad/convocatoria-creacion-empresas-base-tecnologica-tipo-spin>
  68. MinCiencias abre convocatoria Colombia Inteligente 2026 para financiar soluciones con inteligencia artificial y tecnologías cuánticas, fecha de acceso: marzo 31, 2026,  
[https://minciencias.gov.co/sala\\_de\\_prensa/minciencias-abre-convocatoria-colombia-inteligente-2026-para-financiar-soluciones-con](https://minciencias.gov.co/sala_de_prensa/minciencias-abre-convocatoria-colombia-inteligente-2026-para-financiar-soluciones-con)
  69. SENA INNOVA - MINCIENCIAS, fecha de acceso: marzo 31, 2026,  
<https://www.sena.edu.co/es-co/Empresarios/Paginas/SENAINNOVA-MINCIENCIA-S-1.aspx>
  70. Colombia Tech Report 2024, fecha de acceso: marzo 31, 2026,  
<https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/co/pdf/2025/04/Colombia-Tech-Report-2024-vf.pdf>